万亿词元二进制索引（mmap）全局伪随机洗牌与最佳适应打包

零拷贝内存映射读取
.bin 流 + .idx 偏移
OS 页缓存按需预取

→

O(1) 显存全局洗牌
块级 Feistel 置换
免物化百亿索引表

→

最佳适应序列打包
线段树匹配剩余空间
消除文档截断与填充

朴素拼接截断（Concat-Chunk）vs. 最佳适应无截断打包（OBFD）

朴素拼接截断的严重隐患：
15%–25% 长代码与证明被拦腰截断
破坏跨函数调用与长链因果完整

→

最佳适应无截断打包（OBFD）：
填充率 < 0.5% 且保持文档完整边界
配合变长注意力杜绝跨文档串扰

无截断最佳适应打包兼顾了 99.5% 算力填充效率与长程因果语义完整性